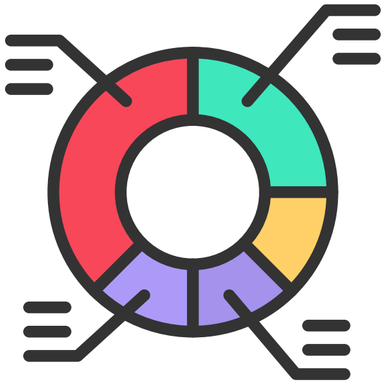
Projet CRM : Segmentation RFM

Fait par Maeva N'GUESSAN, Roland DUTAUZIET et Lina RAGALA



Sommaire

1 Audit des données

2 Analyse descriptive des clients

3 Construction et analyse des indicateurs RFM

a. Analyse de la récence

b. Analyse de la fréquence

c. Analyse du montant

4 Contruction de la segmentation

5 Présentation des résultats

1- Audit des données :

1. Audit des bases

Clients : bonne qualité globale, quelques anomalies (dates, parrainage).

Commandes : structure fiable, montants parfois incohérents ou manquants.

2. Nettoyage et enrichissement

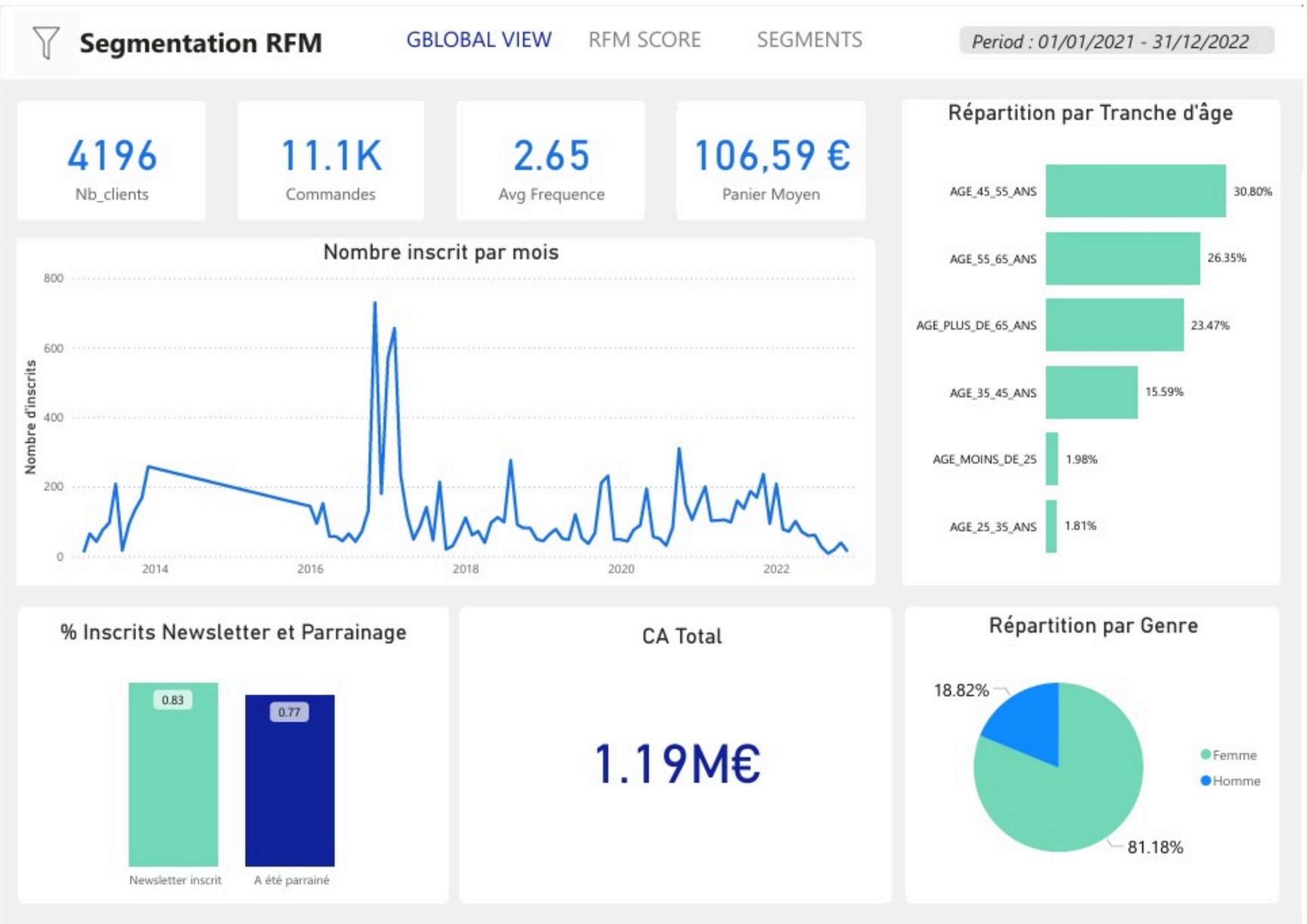
CLIENTS_CLEAN : renommage, imputation, calcul âge, variables temporelles.

COMMANDES_CLEAN : normalisation des dates, contrôle et correction des montants.

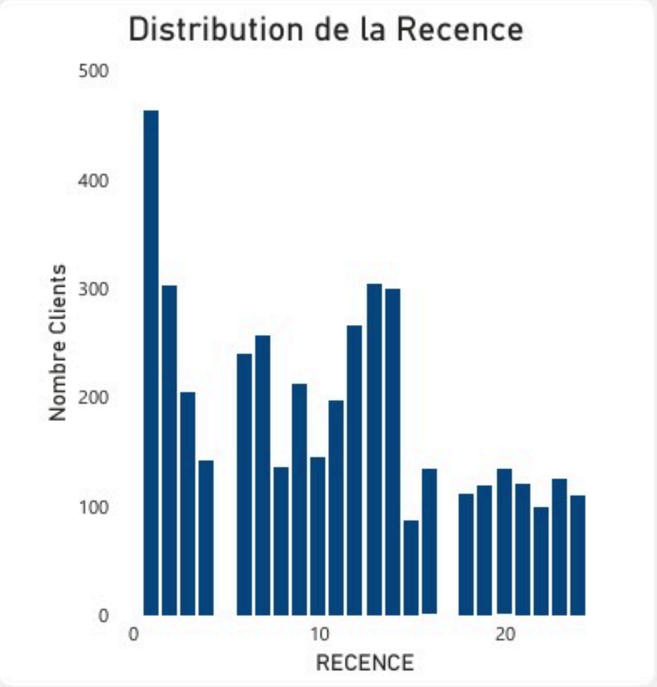
3. Fusion et exploitation

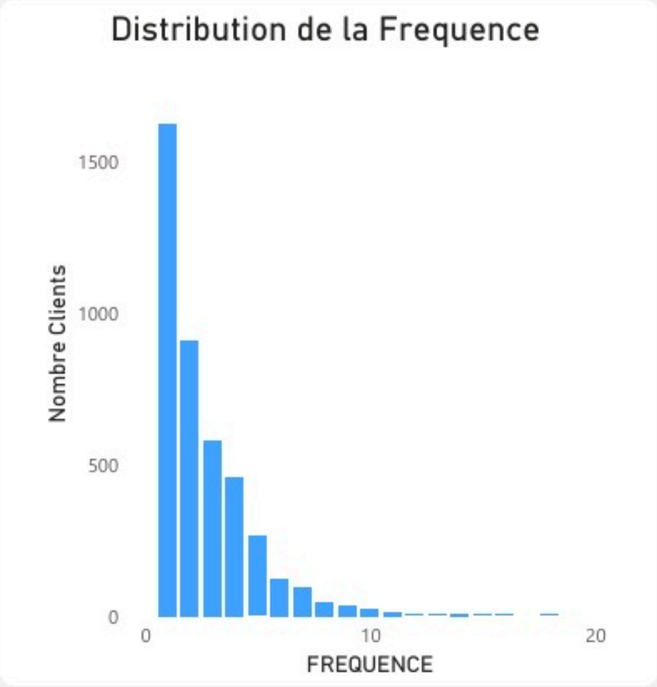
- Création de VENTES via jointure client.
- Historique complet conservé, enrichi avec attributs clients.
- Base prête pour segmentation RFM et export CSV.

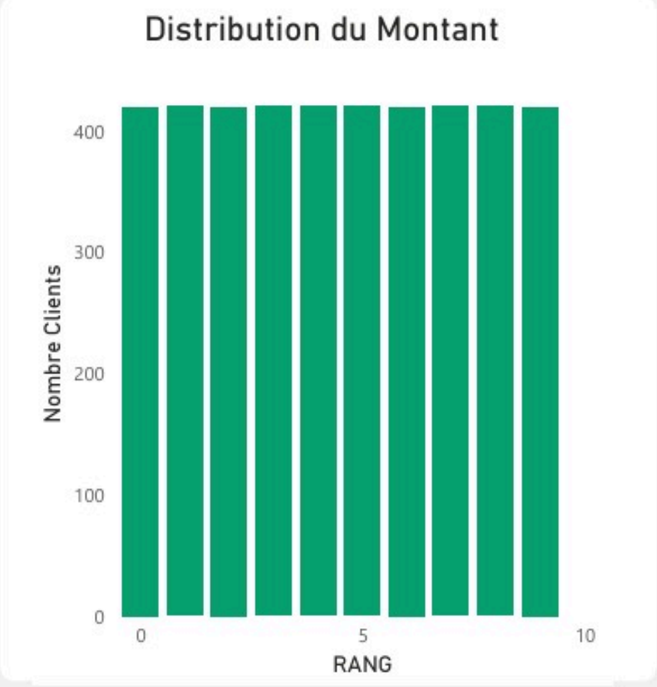
2- Analyse descriptive des clients :



3- Construction et analyse des indicateurs RFM







3.a Analyse de la récence :

La récence correspond au nombre de mois écoulés depuis la dernière commande ; la distribution montre une majorité de clients récents et une longue traîne de clients peu actifs.

Le découpage est basé sur le cycle de vie client, en distinguant des horizons de temps court, moyen et long.
Le découpage est le suivant :

- **R3 (≤ 6 mois)** clients ayant commandé récemment
- **R2 (6–12 mois)** clients n'ayant pas commandé récemment mais actifs sur l'année écoulée,
- **R1 (> 12 mois)** clients inactifs depuis plus d'un an.

RECENCE	COUNT	PERCENT	CUM_FREQ	CUM_PCT
1	463	11.03	463	11.03
2	302	7.20	765	18.23
3	204	4.86	969	23.09
4	141	3.36	1110	26.45
6	239	5.70	1349	32.15
7	256	6.10	1605	38.25
8	136	3.24	1741	41.49
9	212	5.05	1953	46.54
10	145	3.46	2098	50.00
11	196	4.67	2294	54.67
12	265	6.32	2559	60.99
13	303	7.22	2862	68.21
14	299	7.13	3161	75.33
15	86	2.05	3247	77.38
16	133	3.17	3380	80.55
18	111	2.65	3491	83.20
19	119	2.84	3610	86.03
20	133	3.17	3743	89.20
21	120	2.86	3863	92.06
22	99	2.36	3962	94.42
23	125	2.98	4087	97.40
24	109	2.60	4196	100.00

LEGENDE		
R1	R2	R3
Plus d'1 an	Entre 6 mois et 1 an	Moins de 6 mois

3.a Analyse de la fréquence :

La distribution des fréquences est très déséquilibrée : la majorité des clients sont des mono-acheteurs, tandis qu'une minorité concentre les achats répétés.

Le découpage vise à isoler les acheteurs uniques afin de mieux analyser la performance des clients récurrents.
Trois segments sont définis :

- **F1 (Fréquence = 1)** clients occasionnels,
- **F2 (Fréquence = 2–3)** clients réguliers,
- **F3 (Fréquence > 3)** clients fidèles.

FREQUENCE	COUNT	PERCENT	CUM_FREQ	CUM_PCT
1	1624	38.70	1624	38.70
2	908	21.64	2532	60.34
3	581	13.85	3113	74.19
4	460	10.96	3573	85.15
5	263	6.27	3836	91.42
6	124	2.96	3960	94.38
7	96	2.29	4056	96.66
8	48	1.14	4104	97.81
9	33	0.79	4137	98.59
10	25	0.60	4162	99.19
11	13	0.31	4175	99.50
12	3	0.07	4178	99.57
13	5	0.12	4183	99.69
14	8	0.19	4191	99.88
15	2	0.05	4193	99.93
16	1	0.02	4194	99.95
18	2	0.05	4196	100.00

LEGENDE		
F1	F2	F3
1 achat	2-3 achats	Plus de 3 achats

3.a Analyse du montant :

Le montant étant une variable continue, les déciles ont permis de segmenter la clientèle en 10 groupes de taille égale et d'identifier les seuils de panier associés à chaque tranche.

Pour faciliter l'analyse, ces déciles ont été regroupés afin de distinguer différents niveaux de valeur client.

Le découpage final isole :

- **M1 (déciles 1–4, <50$)** petits paniers,
- **M2 (déciles 4–7, 50–100$)** paniers moyens,
- **M3 (déciles 7–10, >100$)** clients à forte valeur.

RANG	_TYPE_	_FREQ_	MONTANT_MIN	MONTANT_MAX
	0	4196	6	3377
0	1	419	6.0	26.4
1	1	420	26.4	35.3
2	1	419	35.4	44.2
3	1	420	44.2	55.7
4	1	420	55.7	67.2
5	1	420	67.2	84.2
6	1	419	84.2	106.1
7	1	420	106.2	142.2
8	1	420	142.3	217.0
9	1	419	217.1	3377.0

LEGENDE				
M1	Limite M1-M2	M2	Limite M2-M3	M3
Moins de 44.2$	Découpe à 50$	55.8-84.2$	Découpe à 100$	Plus de 100$

4-Contruction de la segmentation

Croisement Récence – Fréquence et Segments RF

- Objectif : Combiner la Récence (temps depuis dernière commande) et la Fréquence(nombre d'achats) pour segmenter la clientèle de façon opérationnelle pour le marketing.
- **RF1 inactifs / Faible potentiel :**

Clients anciens et peu fréquents (R1-F1/F2). Effortmarketing minimal ou automatisé (reconquête à faible coût).

- **RF2 Clients standards / À développer**

Nouveaux clients en phase de découverte(R3-F1), clients tièdes à faible/moyenne fréquence (R2-F1/F2), anciens bons clients(R1-F3). Objectif : les faire évoluer vers RF3 via Up-sell / Cross-sell.

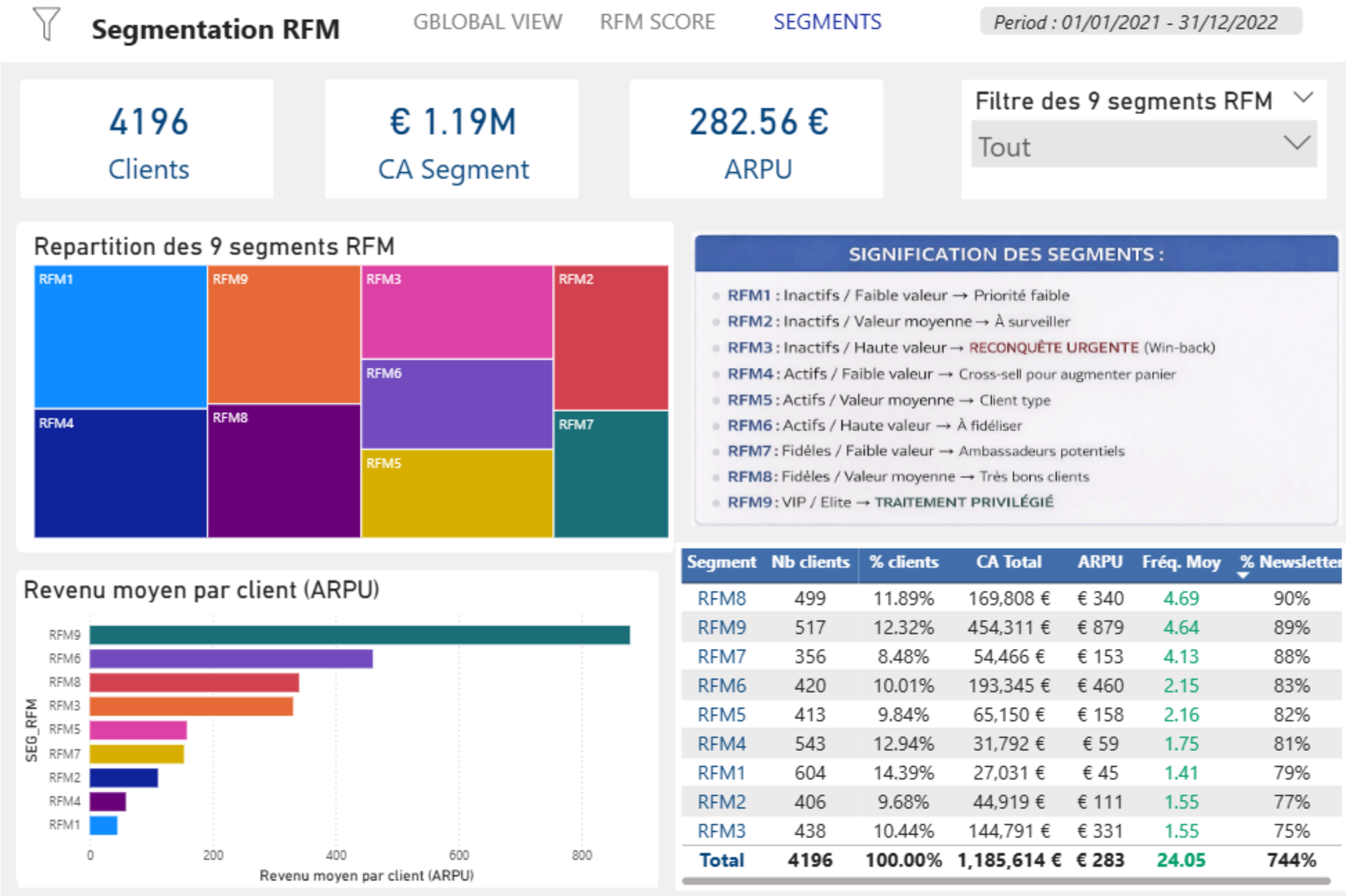
- **RF3 Actifs/Premium**

Clients récents ou fidèles à forte fréquence (R3-F3,R3-F2, R2-F3). Cœur de cible stratégique à fidéliser et reconnaître (VIP).

RF	F1	F2	F3	Total général
R1	21.26%	13.25%	4.50%	39.01%
R2	9.80%	10.84%	8.20%	28.84%
R3	7.65%	11.39%	13.11%	32.15%
Total général	38.70%	35.49%	25.81%	100.00%

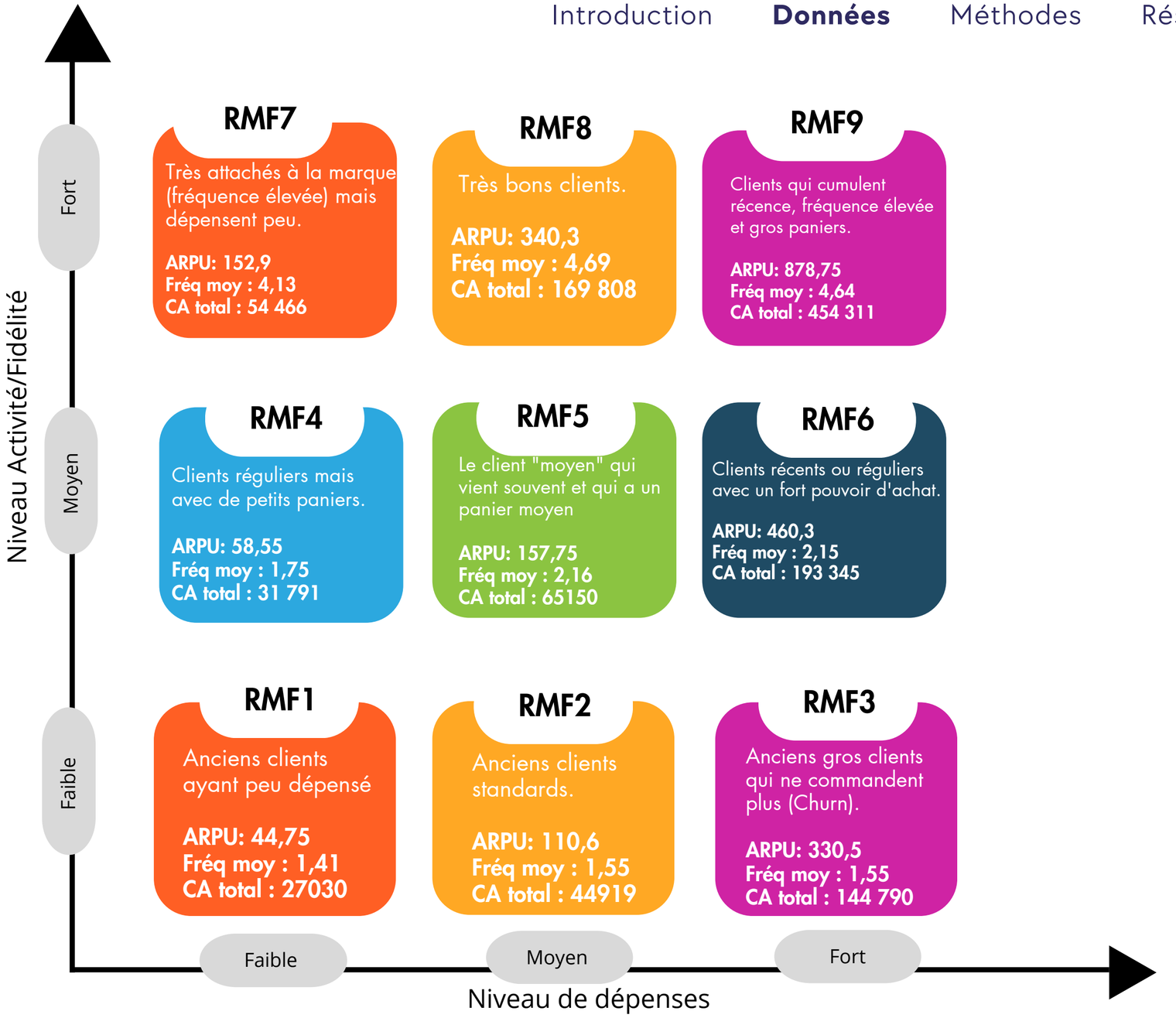
LEGENDE		
RF1	RF2	RF3
34.51%	32.79%	32.70%

5- Présentation des résultats :



Segment	Nb clients	% clients	CA Total	ARPU	Fréq. Moy	% Newsletter
RFM8	499	11.89%	169,808 €	€ 340	4.69	90%
RFM9	517	12.32%	454,311 €	€ 879	4.64	89%
RFM7	356	8.48%	54,466 €	€ 153	4.13	88%
RFM6	420	10.01%	193,345 €	€ 460	2.15	83%
RFM5	413	9.84%	65,150 €	€ 158	2.16	82%
RFM4	543	12.94%	31,792 €	€ 59	1.75	81%
RFM1	604	14.39%	27,031 €	€ 45	1.41	79%
RFM2	406	9.68%	44,919 €	€ 111	1.55	77%
RFM3	438	10.44%	144,791 €	€ 331	1.55	75%
Total	**4196**	**100.00%**	**1,185,614 €**	**€ 283**	**24.05**	**744%**

5- Présentation des résultats :



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !